Các phân phối thông dụng

Nhị thức $B(n,p)$, $p = K/N$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0,1,\dots,n,$$
$$\mathrm{E}(X) = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$
$$B(n,p) \approx N\Big(np, np(1-p)\Big) \quad (n \geq 50,\ np \geq 5,\ n(1-p) \geq 5).$$

Poisson $P(\mu)$

$$P(X=k) = e^{-\mu}\frac{\mu^k}{k!}, \quad k = 0,1,\dots; \qquad \mathrm{E}(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \mu.$$

Đều rời rạc

$$P(X = x_i) = \frac{1}{N}, \quad i = 1,\dots,N,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i,$$
$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} [x_i - \mathrm{E}(X)]^2.$$

Chuẩn $N(\mu,\sigma^2)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x \in \mathrm{R},$$
$$\mathrm{E}(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

Đều liên tục $U(a,b)$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a,b],$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Mũ Exp(λ)

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Gamma $\Gamma(\alpha,\beta)$

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{\alpha}{\beta}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Hàm Gamma $\Gamma(\alpha)$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx.$$

Công thức tính nhanh bài tập: * $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ * Với n nguyên dương: $\Gamma(n) = (n-1)!$ * Giá trị đặc biệt: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ * Ví dụ: $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

Chi bình phương $\chi^2(n)$

$$f_Z(z) = \frac{z^{n/2-1}e^{-z/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}, \quad z \geq 0,$$
$$\mathrm{E}(Z) = n, \qquad \mathrm{Var}(Z) = 2n.$$

Student $St(n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad z \in \mathrm{R};$$
$$\mathrm{E}(Z) = 0 \ (n>1), \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{n}{n-2} \ (n>2).$$

Fisher $F(m,n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} z^{m/2-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\left(1+\frac{m}{n}z\right)^{(m+n)/2}}, \quad z > 0;$$
$$\mathrm{E}(Z) = \frac{n}{n-2} \ (n>2), \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)} \ (n>4).$$

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Khi mẫu từ PP chuẩn $X \sim N(\mu,\sigma^2)$**:**

$$\overline{X} \perp S^2, \qquad \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$
$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n-1).$$

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn $n \geq 30$ **(theo CLT):**

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0,1), \qquad \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0,1).$$

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: $\mathrm{E}(\hat\theta) = \theta$. **Độ chệch (Bias):** $B(\hat\theta) = \mathrm{E}(\hat\theta) - \theta$.

$$\mathrm{MSE}(\hat\theta) = \mathrm{E}[(\hat\theta-\theta)^2] = \mathrm{Var}(\hat\theta) + \Big(\mathrm{Bias}(\hat\theta)\Big)^2.$$

$\hat\theta_1$ hiệu quả hơn $\hat\theta_2$ nếu cả hai đều không chệch và $\mathrm{Var}(\hat\theta_1) < \mathrm{Var}(\hat\theta_2)$.

- Cho trước hai ước lượng, $\hat\theta$ và $\tilde\theta$, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn $\hat\theta$ nếu, với cỡ mẫu n,
$$\mathrm{MSE}(\hat\theta) < \mathrm{MSE}(\tilde\theta),$$
- hoặc
$$\mathrm{Var}(\tilde\theta) - \mathrm{Var}(\hat\theta) > \Big(\mathrm{Bias}(\hat\theta)\Big)^2 - \Big(\mathrm{Bias}(\tilde\theta)\Big)^2.$$

Ước lượng vững:

$$\lim_{n\to\infty} P\Big(|\hat\theta_n - \theta| > \epsilon\Big) = 0, \qquad \forall \epsilon > 0.$$

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

$$\mu_j'(\theta) = \mathrm{E}(X^j) = \int x^j f(x)\, dx, \qquad m_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^j.$$

Định lý Chebyshev:

$$P\Big(|X - \mathrm{E}(X)| \geq \epsilon\Big) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\epsilon^2}.$$

Hàm hợp lý:

$$L(\theta) = L(\theta \mid X_1,\dots,X_n) = \prod_{i=1}^{n} f(X_i \mid \theta).$$

Hàm hợp lý mẫu $X_1,\dots,X_n$ của một số PP phổ biến:

- Bernoulli(p): $L(p) = p^{\sum X_i}(1-p)^{n-\sum X_i}$
- Nhị thức $B(k,p)$: $L(p) = \left(\prod \binom{k}{x_i}\right) p^{\sum X_i}(1-p)^{nk-\sum X_i}$
- Poisson(λ): $L(\lambda) = \frac{e^{-n\lambda}\sum X_i}{\prod X_i!}$
- Chuẩn $N(\mu,\sigma^2)$: $L(\mu,\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left(-\frac{\sum (X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$
- Mũ Exp(λ): $L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda\sum X_i}$

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng ϵ**:**

$$\epsilon = \begin{cases} z_{1-\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} & (\text{biết } \sigma) \\ z_{1-\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}} & (n \geq 30, \text{ chưa biết } \sigma) \\ t^{n-1}_{1-\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}} & (n < 30, \text{chuẩn, chưa biết } \sigma) \end{cases}$$

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat p(1-\hat p)}{n}} \quad (\text{tỷ lệ}).$$

KTC 2 phía: $(\overline{X}-\epsilon, \overline{X}+\epsilon)$ hoặc $(\hat p-\epsilon, \hat p+\epsilon)$.

KTC tối đa (chỉ có chặn trên): $(-\infty, \overline{X}+\epsilon_{1-\alpha})$ với $\epsilon_{1-\alpha}$ dùng $z_{1-\alpha}$ hoặc $t_{1-\alpha}$.

KTC tối thiểu (chỉ có chặn dưới): $(\overline{X}-\epsilon_{1-\alpha}, +\infty)$.

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:
$\beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid \theta) = P(\text{Thống kê kiểm định} \in C \mid \theta)$.

Năng lực tại θ_1**:** Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể $\theta_1 \in H_1$, ký hiệu $\beta(\theta_1) = 1-\beta$ (β là xác suất sai lầm loại II).

Mức ý nghĩa (α)**:**

$$\alpha = \max_{\theta\in H_0} \beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid H_0 \text{ đúng}).$$

Kỳ vọng, trường hợp biết σ^2

$$Z_0 = \frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : \lvert z_0\rvert > z_{1-\alpha/2}\}$
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 < -z_{1-\alpha}\}$
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 > z_{1-\alpha}\}$

Kỳ vọng, trường hợp không biết σ^2**, mẫu nhỏ**

$$T_0 = \frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : \lvert t_0\rvert > t^{n-1}_{1-\alpha/2}\}$
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : t_0 < -t^{n-1}_{1-\alpha}\}$
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : t_0 > t^{n-1}_{1-\alpha}\}$

Tỷ lệ

$$Z_0 = \frac{\hat p - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: p = p_0$ $H_1: p \neq p_0$	$C = \{\mathbf{x} : \lvert z_0\rvert > z_{1-\alpha/2}\}$
$H_0: p = p_0$ $H_1: p < p_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 < -z_{1-\alpha}\}$
$H_0: p = p_0$ $H_1: p > p_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 > z_{1-\alpha}\}$

4. So sánh hai kỳ vọng

Biết phương sai

$$Z_0 = \frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{m}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1-\mu_2 \neq D_0$	$\lvert z_0\rvert > z_{1-\alpha/2}$
$H_1: \mu_1-\mu_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1-\alpha}$
$H_1: \mu_1-\mu_2 > D_0$	$z_0 > z_{1-\alpha}$

Chưa biết phương sai, mẫu lớn $(n, m > 30)$

$$Z_0 = \frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n}+\frac{S_2^2}{m}}}.$$

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng z).

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}, \qquad T_0 = \frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{S_p\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1-\mu_2 \neq D_0$	$\lvert t_0\rvert > t^{df}_{1-\alpha/2}$
$H_1: \mu_1-\mu_2 < D_0$	$t_0 < -t^{df}_{1-\alpha}$
$H_1: \mu_1-\mu_2 > D_0$	$t_0 > t^{df}_{1-\alpha}$

với $df = n+m-2$.

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$T_0 = \frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n}+\frac{S_2^2}{m}}},$$
$$df = \frac{\left[\left(\frac{s_1^2}{n}\right)+\left(\frac{s_2^2}{m}\right)\right]^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n}\right)^2}{n-1}+\frac{\left(\frac{s_2^2}{m}\right)^2}{m-1}}.$$

Miền bác bỏ tương tự trường hợp phương sai bằng nhau với df tính bằng công thức trên.

5. So sánh hai tỷ lệ

$$Z_0 = \frac{\hat p_1 - \hat p_2 - D_0}{\sqrt{\hat p(1-\hat p)\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)}},$$

với $\hat p_1 = \frac{X}{n}$, $\hat p_2 = \frac{Y}{m}$, và $\hat p = \frac{X+Y}{n+m}$.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: p_1-p_2 \neq D_0$	$\lvert z_0\rvert > z_{1-\alpha/2}$
$H_1: p_1-p_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1-\alpha}$
$H_1: p_1-p_2 > D_0$	$z_0 > z_{1-\alpha}$

6. Hồi quy tuyến tính

$$S_{xx} = \sum(x_i-\bar x)^2 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n},$$
$$S_{yy} = SST = \sum(y_i-\bar y)^2 = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n},$$
$$S_{xy} = \sum(x_i-\bar x)(y_i-\bar y) = \sum x_iy_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}.$$

$$SSR = \hat\beta_1^2 S_{xx} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$$
$$SSE = SST - SSR = \sum(y_i-\hat y_i)^2$$
$$\hat\beta_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$
$$MSE = \sigma_{est}^2 = \frac{SSE}{n-2}$$
$$\hat\beta_0 = \bar y - \hat\beta_1\bar x$$

Khoảng tin cậy

$$\left(\hat\beta_1 - t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}};\ \hat\beta_1 + t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}\right),$$
$$\left(\hat\beta_0 - t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{MSE\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar x^2}{S_{xx}}\right)};\ \hat\beta_0 + t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{MSE\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar x^2}{S_{xx}}\right)}\right).$$

Kiểm định β_0

$$t_{\beta_0} = \frac{\hat\beta_0 - b_0}{\sqrt{MSE\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar x^2}{S_{xx}}\right)}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_0 \neq b_0$	$\lvert t_{\beta_0}\rvert > t^{n-2}_{1-\alpha/2}$
$H_1: \beta_0 < b_0$	$t_{\beta_0} < -t^{n-2}_{1-\alpha}$
$H_1: \beta_0 > b_0$	$t_{\beta_0} > t^{n-2}_{1-\alpha}$

Kiểm định β_1

$$t_{\beta_1} = \frac{\hat\beta_1 - b_1}{\sqrt{MSE/S_{xx}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_1 \neq b_1$	$\lvert t_{\beta_1}\rvert > t^{n-2}_{1-\alpha/2}$
$H_1: \beta_1 < b_1$	$t_{\beta_1} < -t^{n-2}_{1-\alpha}$
$H_1: \beta_1 > b_1$	$t_{\beta_1} > t^{n-2}_{1-\alpha}$

7. Hiệp phương sai và tương quan

$$\sigma_{XY} = \mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}[(X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y))] = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y).$$
$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}.$$
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_xs_y} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\bar x)(y_i-\bar y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i-\bar x)^2\sum_{i=1}^n (y_i-\bar y)^2}}.$$

Kiểm định hệ số tương quan $(H_0: \rho_{XY} = 0)$**:**

$$T_0 = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}} \sim T(n-2).$$

Bác bỏ H_0 nếu $|t_0| > t^{n-2}_{1-\alpha/2}$ (với $H_1: \rho_{XY} \neq 0$).

8. Kiểm định tính độc lập (Chi bình phương)

Bảng ngẫu nhiên $r \times s$. Tần số thực nghiệm n_{ij}, tổng hàng n_i, tổng cột m_j, cỡ mẫu N.

Tần số lý thuyết: $e_{ij} = \frac{n_im_j}{N}$ (điều kiện $e_{ij} \geq 5$).

Giả thuyết H_0: Hai đặc tính độc lập.

Thống kê kiểm định:

$$Q^2 = \sum_{i=1}^r\sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}} = \sum_{i=1}^r\sum_{j=1}^s \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - N.$$

Bác bỏ H_0 nếu $Q^2 > \chi^2_{(r-1)(s-1)}(\alpha)$ (với mức ý nghĩa α).